HIDRÓSFERA

Guía breve para estudiar el Examen II

Ciencias 7 · III trimestre

Cómo estudiar

Lee una página y di la idea clave con tus palabras. Después tapa el texto y trata de recordarla. Puedes estudiar un tema por vez.

Material basado en el temario escolar y las páginas 158–191 del libro.

1 · El agua en la Tierra

Idea principal

La hidrósfera reúne el agua de océanos, ríos, lagos, hielo, suelo, acuíferos y atmósfera.

Distribución

Casi toda el agua es salada (aprox. 97%). Cerca de 3% es dulce. Mucha agua dulce está en glaciares o bajo tierra; poca está disponible en ríos y lagos.

Palabras clave

Acuífero: reserva de agua subterránea. Agua dulce: contiene pocas sales comparada con el agua marina.

IDEA PARA RECORDAR
Casi toda es salada; una pequeña parte es dulce y accesible.

2 · El ciclo del agua

Ruta

Evaporación: el agua líquida pasa a vapor. Condensación: el vapor forma gotitas y nubes. Precipitación: el agua cae como lluvia, nieve o granizo.

Después de llover

Escorrentía: el agua corre por la superficie. Infiltración: entra al suelo. Evapotranspiración: agua del suelo y de las plantas vuelve al aire.

Energía

El Sol ayuda a evaporar. La gravedad hace caer el agua y la mueve cuesta abajo.

IDEA PARA RECORDAR
Evaporación → condensación → precipitación → escorrentía o infiltración.

3 · Cuencas hidrográficas

Qué es

Territorio donde el agua fluye hacia un río, lago u otra salida común.

Partes

Naciente: donde inicia un río. Afluente: río que se une a otro. Cauce: recorrido del río. Desembocadura: salida del río. Divisoria: zona alta que separa cuencas.

Por qué importa

Una cuenca sostiene agua para hogares, agricultura y otras actividades. La vegetación y los ecosistemas ayudan a protegerla.

Presiones

Deforestación, contaminación, pavimento y extracción excesiva pueden reducir la calidad o aumentar la escorrentía.

IDEA PARA RECORDAR
Lo que cae en una cuenca comparte una salida.

4 · ENOS: El Niño y La Niña

Qué significa

ENOS es una interacción entre el océano Pacífico tropical y la atmósfera.

Dos fases

El Niño es la fase cálida. La Niña es la fase fría. También existe una fase neutra.

En Costa Rica

Pueden cambiar las lluvias y la temperatura. En general, El Niño puede traer condiciones más secas y La Niña más lluviosas, pero el efecto cambia según región y época.

Actividades

Agricultura, ganadería, pesca, agua para consumo y energía pueden verse afectadas.

IDEA PARA RECORDAR
Niño = cálida · Niña = fría · los efectos dependen del lugar.

5 · Efecto invernadero y agua

No son lo mismo

El efecto invernadero natural retiene parte del calor y permite la vida. El calentamiento global es el aumento de la temperatura media. El cambio climático es un cambio duradero de patrones del clima.

Gases

Dióxido de carbono, metano y óxido nitroso son gases de efecto invernadero. La quema de combustibles puede aumentar emisiones.

Relación con el agua

Más calor puede cambiar la evaporación, las lluvias, las sequías y el deshielo.

Eutrofización

Demasiados nutrientes, por ejemplo de aguas residuales o fertilizantes, pueden causar crecimiento excesivo de algas y bajar el oxígeno del agua.

IDEA PARA RECORDAR
El efecto invernadero es natural; su intensificación aumenta el calentamiento.

6 · Eventos hidrometeorológicos

Ejemplos

Tormentas, huracanes, inundaciones, sequías y deslizamientos.

Cómo recordarlos

Mucha lluvia puede causar inundaciones y saturar laderas. Falta de lluvia durante un tiempo puede causar sequía.

Preparación

Sigue avisos oficiales, identifica un lugar seguro y no cruces ríos crecidos.

IDEA PARA RECORDAR
Lluvia intensa: inundación o deslizamiento. Poca lluvia: sequía.

7 · Instituciones de Costa Rica

Servicio y regulación

AyA: abastecimiento de agua y saneamiento. ASADAS: administran acueductos comunales. ARESEP: regula servicios públicos.

Gestión del recurso

MINAE y Dirección de Agua: protección y regulación del recurso hídrico.

Otras del temario

PIAG: abastecimiento de agua en Guanacaste. INCOPESCA: pesca y acuicultura. Bandera Azul Ecológica: promueve acciones ambientales.

Pista de memoria

AyA/ASADAS = servicio; MINAE/Dirección de Agua = recurso; ARESEP = regulación.

IDEA PARA RECORDAR
Relaciona el nombre de cada institución con una función breve.

8 · Conservación y huellas

Ahorro de agua

Casa: arreglar fugas. Agricultura: usar riego eficiente y reducir contaminantes. Industria: tratar aguas residuales.

Huella hídrica

Agua usada directa e indirectamente para producir algo. El libro usa 15 400 L por kg de carne de res. Ejemplo: 38 × 15 400 = 585 200 L.

Huella de carbono

Emisiones de gases de efecto invernadero, expresadas como CO■ equivalente. Ayudan el ahorro de energía, la reforestación, el transporte sostenible y el consumo responsable.

IDEA PARA RECORDAR
Huella hídrica = agua usada · huella de carbono = emisiones asociadas.